

1.4 荧光光谱

荧光光谱 (Fluorescence Spectroscopy)

- 一、分子荧光光谱的基本原理与方法
- 二、分子荧光光谱的影响因素
- 三、分子荧光光谱仪
- 四、分子荧光光谱的应用

-
- 分子发光分析，是对分子发光强度进行测量与分析的方法，主要包括分子荧光分析、分子磷光分析和化学发光分析。
 - 分子由基态转变为激发态，所需要的激发能可通过光能、化学能和电能等提供。
-
- ✓若分子吸收了光能而被激发到较高能态，在返回基态时，发射出光辐射，称为光致发光，包括荧光和磷光。
 - ✓在化学反应中，若分子吸收了化学能而被激发到较高能态，在返回基态时，发射出光辐射，称为化学发光。

●分子荧光分析的特点:

➤灵敏度高:

检出限约为 $10^{-7} \sim 10^{-9}$ g/mL, 有的甚至可达 10^{-12} g/mL,
比一般紫外-可见分光光度法高2~4个数量级, 甚至更多。

➤选择性好

不同物质可能吸收同一波长的光, 但产生的荧光波长等却不同。

➤信息量丰富:

发射谱、激发谱、峰位、峰强、荧光寿命、荧光偏振度等。

➤用量少、操作简便

➤应用范围相对有限

许多物质不发射荧光, 此法的应用受到一定限制。

但引入荧光探针后, 会扩大其应用范围。

一、分子荧光光谱的基本原理与方法

1、分子的激发态

- 许多物质吸收光子以后，
可以从基态（**ground state**）跃迁到激发态（**excited state**）。
 - 基态：分子中的所有电子的排布都遵从构造原理。
 - 激发态：分子中的电子排布不完全遵从构造原理。
- 构造原理：电子在原子或分子中排布所遵从的规则。
 - 能量最低原理
 - 泡利（**Pauli**）不相容原理
 - 洪特（**Hund**）规则

●分子中的电子自旋状态，

可以用多重态 ($M=2S+1$) 描述， S 为总自旋量子数。

➤若分子中没有未配对（即自旋方向相反）的电子：

即， $S=1/2+(-1/2)=0$ ，则 $M=2S+1=1$ ，称为单重态 (singlet state, S)；

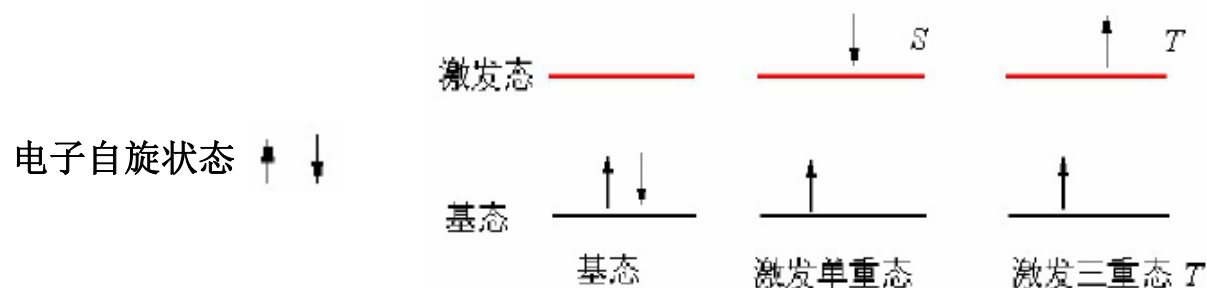
第一、二、三、...、 n 激发单重态分别记为 S_1 、 S_2 、 S_3 、...、 S_n 。

➤若分子中有两个自旋方向相同的未配对电子：

即， $S=1/2+1/2=1$ ，则 $M=2S+1=3$ ，称为三重态 (triplet state, T)。

第一、二、三、...、 n 激发三重态分别记为 T_1 、 T_2 、 T_3 、...、 T_n 。

●绝大多数分子，在室温时的电子基态均为单重态 S_0 。

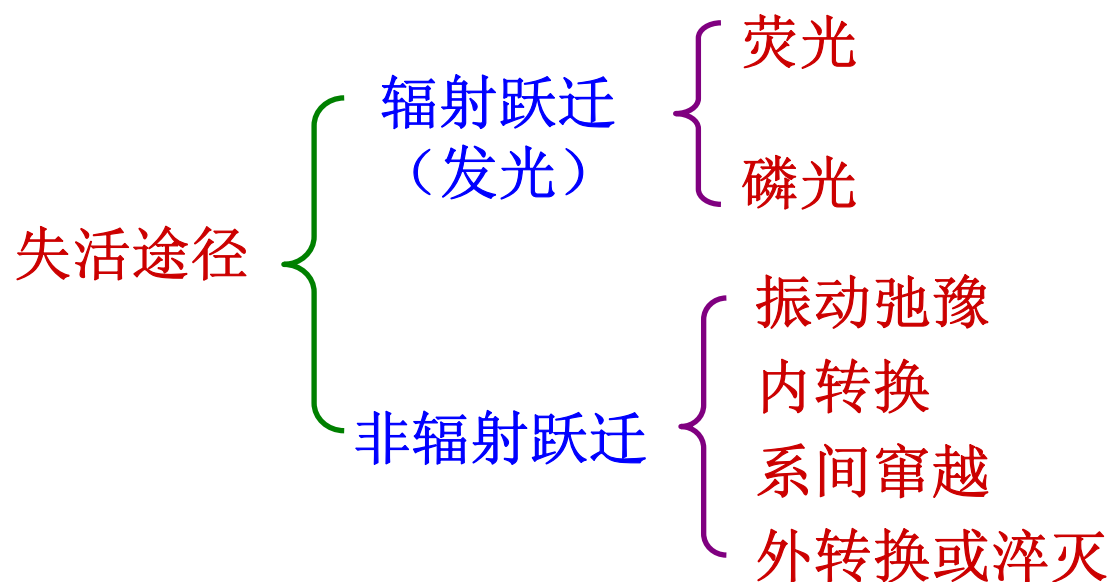


2、分子的去活化（失活）过程

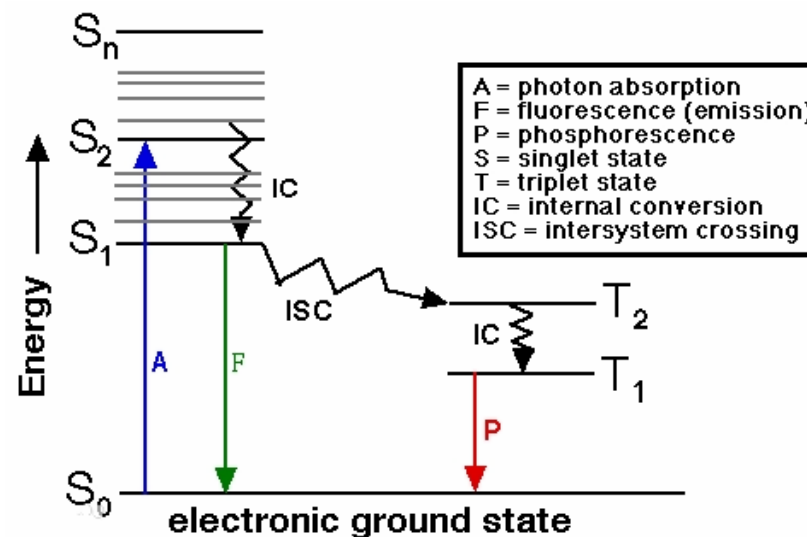
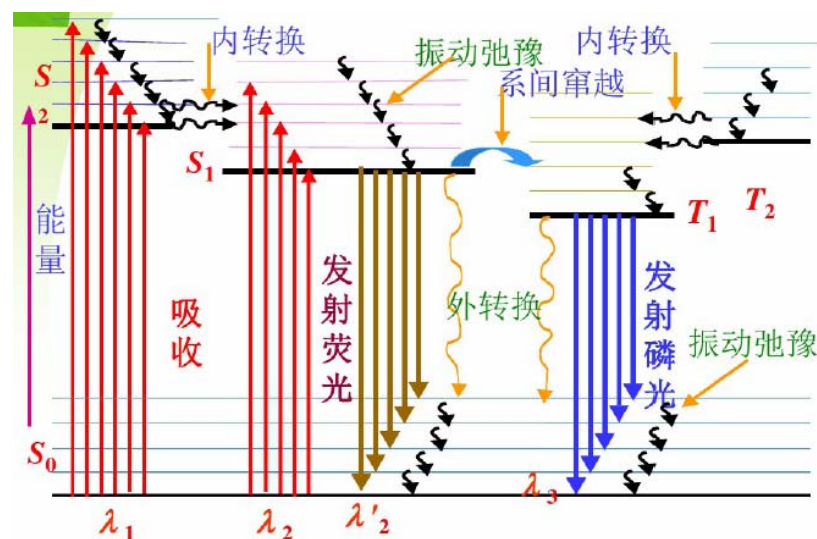
- 激发态是一种高能态，是一种不稳定状态，很容易继续发生化学反应或者物理变化，返回基态。
- 激发态分子的激发能，有三种可能转化方式：
 - 发生光化学反应
 - 以辐射跃迁（发光）方式耗散能量
 - 通过非辐射跃迁方式转化成热能

} 光物理反应

-
- 激发态可通过辐射跃迁（发光）和非辐射跃迁等方式失去能量，这个过程，就称为去活化（失活），也称为激发能的耗散。



- 激发能耗散的方式有很多种，
遵循Jablonsky（雅布隆斯基）光能耗散图或能级图。



分子能级比原子能级复杂：在每个电子能级上，都存在振动、转动能级。

跃迁规则（选律）

● Franck-Condon原理

在电子跃迁完成的瞬间，分子中原子核的构型来不及改变。

● 允许跃迁

- 跃迁前后，原子核的构型没有改变
- 电子自旋没有改变
- 电子的轨道在空间有较大的重叠
- 轨道的对称性发生了改变

● 禁阻跃迁

- 跃迁前后，电子自旋发生了改变
- 电子的轨道在空间不重叠
- 轨道的对称性没有发生改变

- 振动弛豫 (Vibrational Relaxation, VR)

同一电子能级内，以热能量交换形式，

由高振动能级至低振动能级之间的跃迁，属于非辐射跃迁。

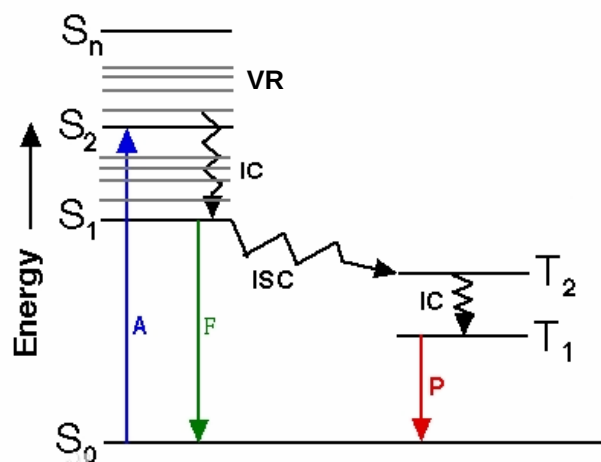
发生振动弛豫的时间一般为 $10^{-13} - 10^{-11}\text{s}$ 。

- 内转换 (Internal Conversion, IC)

多重度相同的电子能级之间的非辐射跃迁。

- 通过内转换和振动弛豫，

高激发单重态的电子跃回第一激发单重态 (S_1) 的最低振动能级 ($v=0$)。



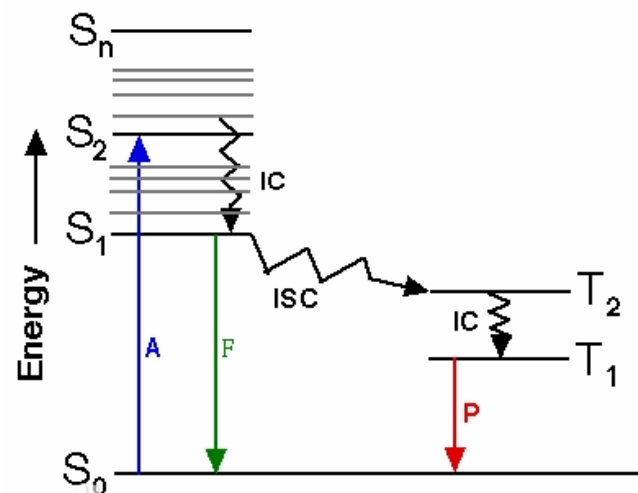
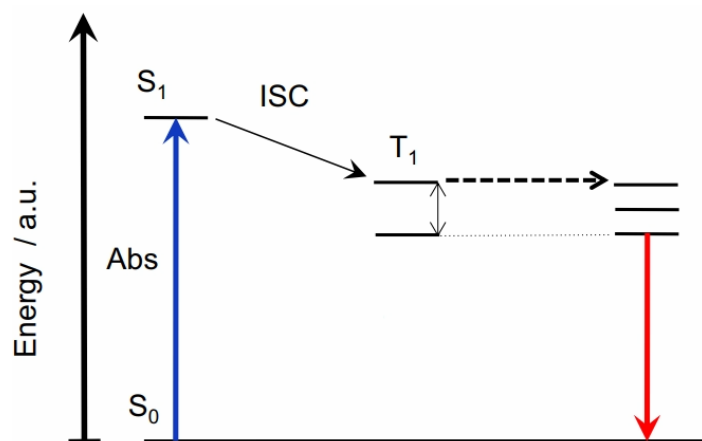
● 系间窜越 (Intersystem Crossing, ISC)

不同多重态，有重叠的转动能级之间的非辐射跃迁。

也即，激发单重态与激发三重态之间的非辐射跃迁。

电子自旋改变，属于禁阻跃迁，通过自旋-轨道耦合进行。

含有重原子（溴、碘等）的分子中，系间窜越最常见。



- 外转换或淬灭 (quench)

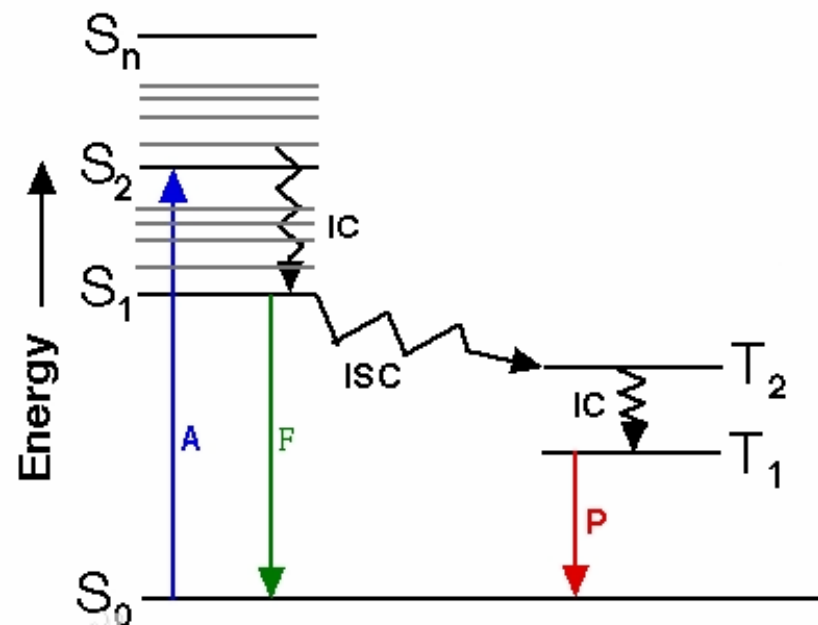
激发分子与溶剂或其他分子之间相互作用，发生能量转移，使激发态分子以非辐射跃迁形式衰减到基态或低能态的过程，从而使荧光或磷光强度减弱，甚至消失。这一现象称为“淬灭”。

● 荧光发射 (Fluorescence)

多重态相同的电子能级之间的辐射跃迁，时间一般为 $10^{-7} - 10^{-9} \text{ s}$ 。

最常见的跃迁是 $S_1 \rightarrow S_0$ 。

分子发射荧光的能量比其吸收的能量小，也即波长长。



●磷光发射（Phosphorescence）

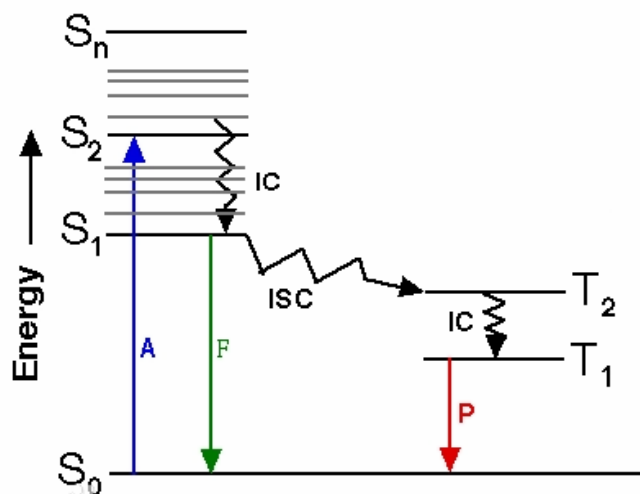
多重态不相同的电子能级之间的辐射跃迁，时间一般为 $10^{-4} - 100$ s。

最常见的跃迁是 $T_1 \rightarrow S_0$ 。

属于禁阻跃迁，发光速率很慢，光照停止后，可持续一段时间。

电子由 S_0 进入 T_1 的可能过程（ $S_0 \rightarrow T_1$ ，禁阻跃迁）：

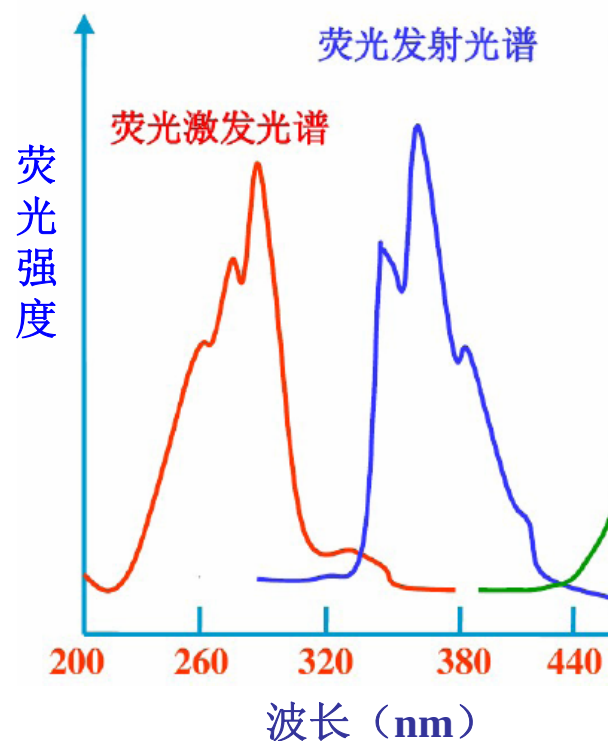
$S_0 \rightarrow$ 激发 $\rightarrow$ 振动弛豫 $\rightarrow$ 内转换 $\rightarrow$ 系间窜越 $\rightarrow$ 振动弛豫 $\rightarrow T_1$



3、荧光的激发光谱和发射光谱

荧光分子都具有两个特征光谱：

- 激发光谱 (excitation spectrum)
- 发射光谱 (荧光光谱) (emission spectrum, fluorescence spectrum)



- 横坐标：波长 λ (nm)，与能级差有关
- 纵坐标：荧光强度 F ，与跃迁几率有关

● 荧光的激发光谱

表示不同激发波长下，所引起物质发射某一波长荧光的相对效率。

固定发射波长（一般取荧光发射波段中需要研究的某一峰位），
然后，用不同波长的入射光激发物质，
以荧光强度 F （纵坐标）对激发波长 λ （横坐标）作图，
即为激发光谱。

□ 激发光谱曲线中，荧光强度最大的波长位置，称为最大激发波长。

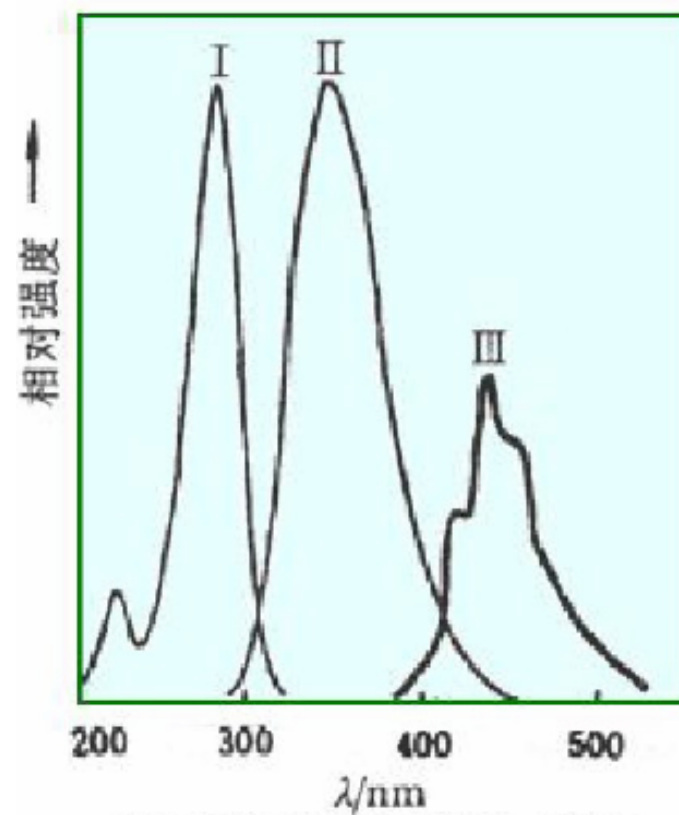
●荧光的发射光谱（通常也称为荧光光谱）

在某一固定波长的激发光作用下，
在所发射的荧光中各种波长组分的相对强度。

固定激发波长（一般取荧光激发波段中需要研究的某一峰位），
测定各种发射波长下相应的荧光强度，
以荧光强度 F （纵坐标）对发射波长 λ （横坐标）作图，
即为发射光谱（荧光光谱）。

□发射光谱曲线中，荧光强度最大的波长位置，称为最大发射波长。

- 激发光谱：固定发射波长，扫描激发波长
- 发射光谱：固定激发波长，扫描发射波长



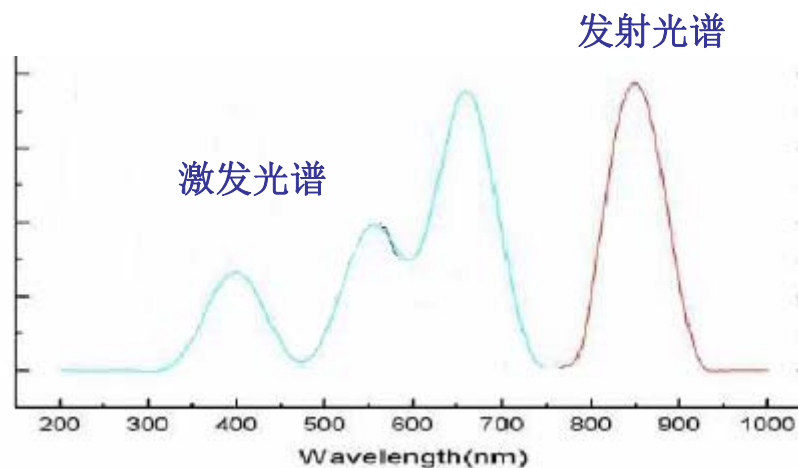
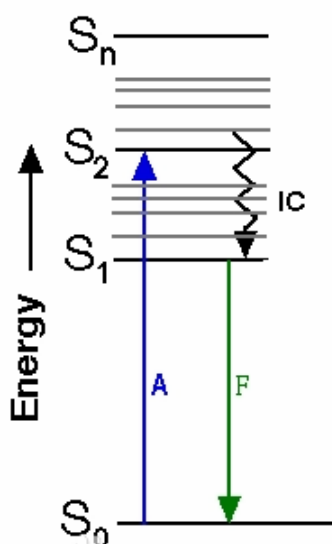
萘的荧光激发光谱 (I)、荧光发射光谱 (II) 和磷光光谱 (III) 图

● 发射光谱的位置、形状与激发波长无关

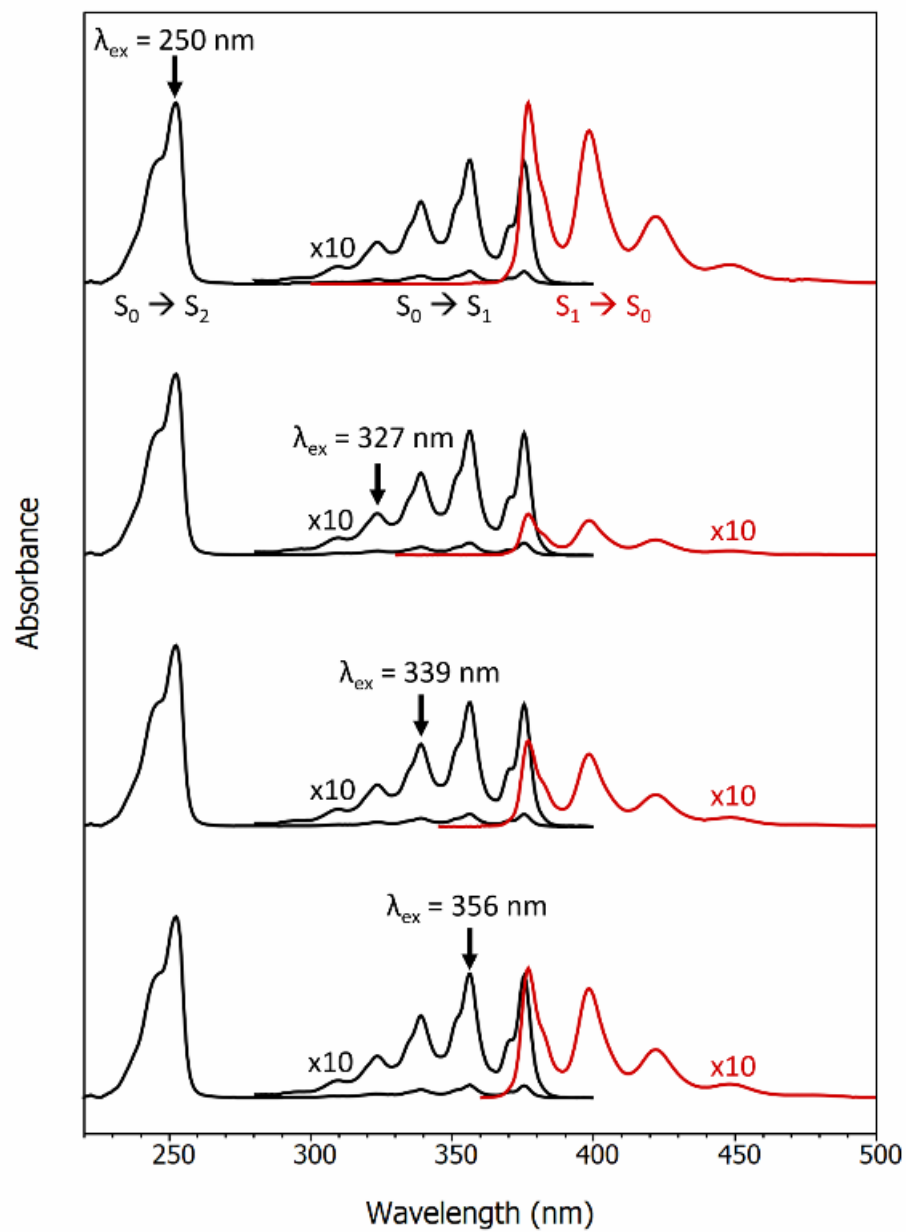
物质吸收不同波长的能量，电子跃迁到不同激发态能级时，但均回到第一激发单重态的最低振动能级（ S_1 ），再跃迁回到基态，产生波长一定的荧光（ $S_1 \rightarrow S_0$ ）。

因此，发射光谱的位置、形状与激发波长无关（特殊情况除外）。

卡沙规则（Kasha's Rule）

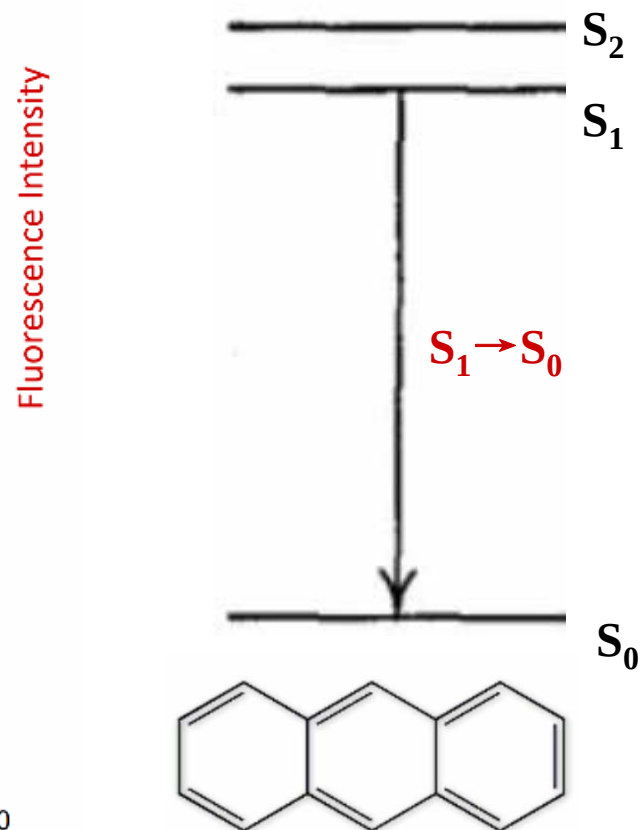


蒽



收光谱：黑色

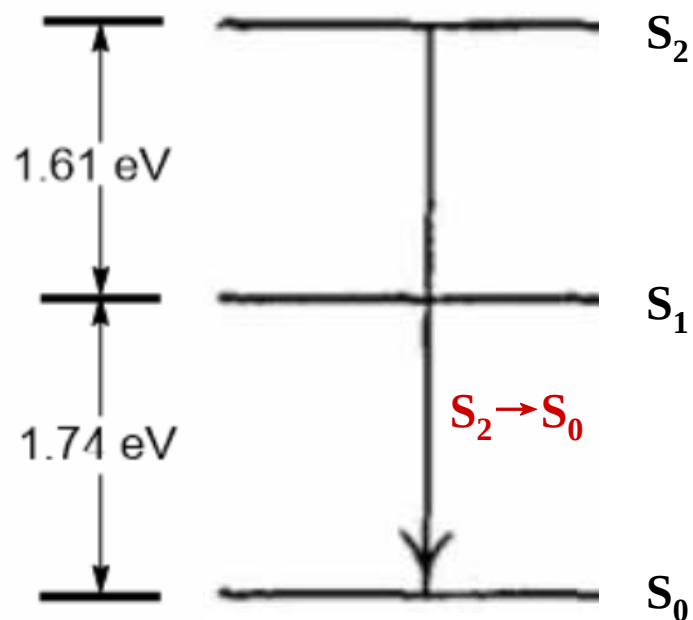
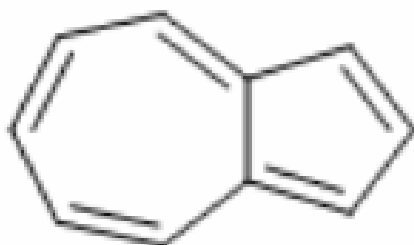
光发射光谱：红色



莰 (Azulene)

Anti-Kasha's Rule

$S_2 \rightarrow S_0$ 荧光发射

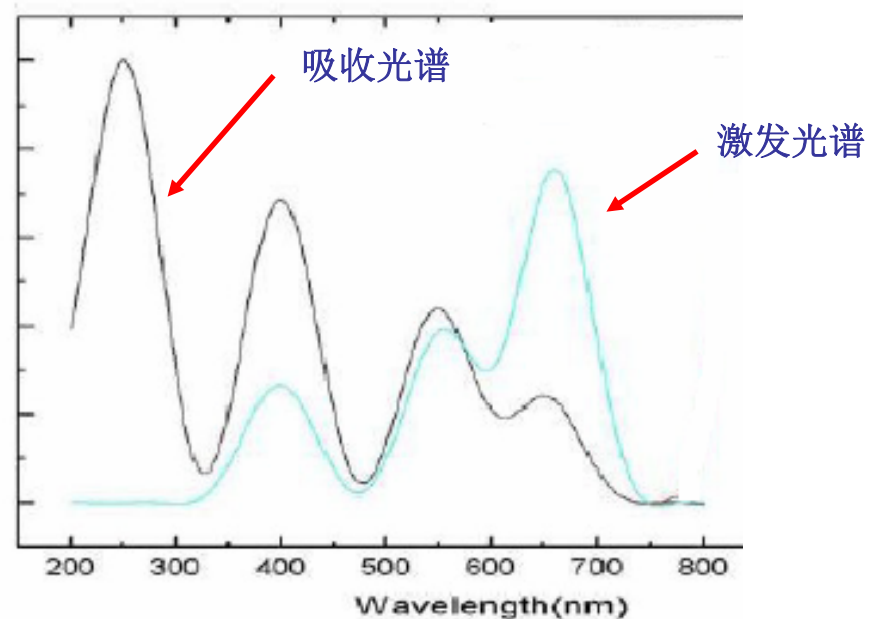


● 激发光谱与吸收光谱的关系

吸收光谱，反映的是物质基态能级与激发态能级之间所有允许的跃迁。

激发光谱，反映的是物质基态与所有与该荧光发射有关的能级之间的跃迁。

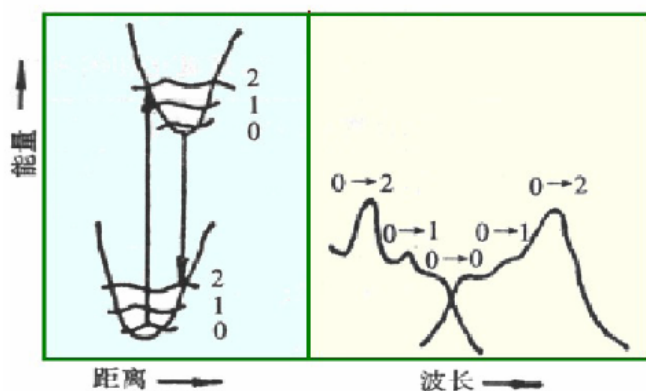
因此，激发光谱与吸收光谱极为相似，呈正相关关系。



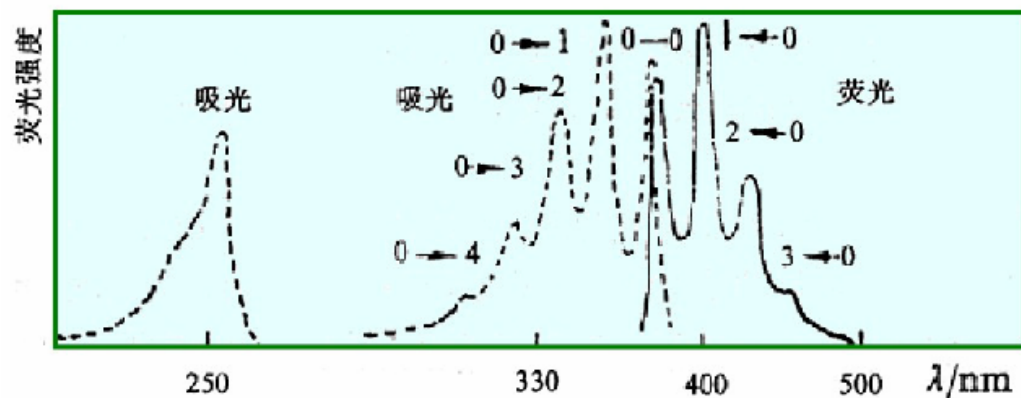
● 发射光谱与吸收光谱的关系（镜像规则）

基态上的各振动能级分布与第一激发态上的各振动能级分布类似；
基态上的某振动能级跃迁到第一激发态的某振动能级的几率较大的话，
相反跃迁也如此。

因此，通常情况，发射光谱与吸收光谱呈镜像对称关系。

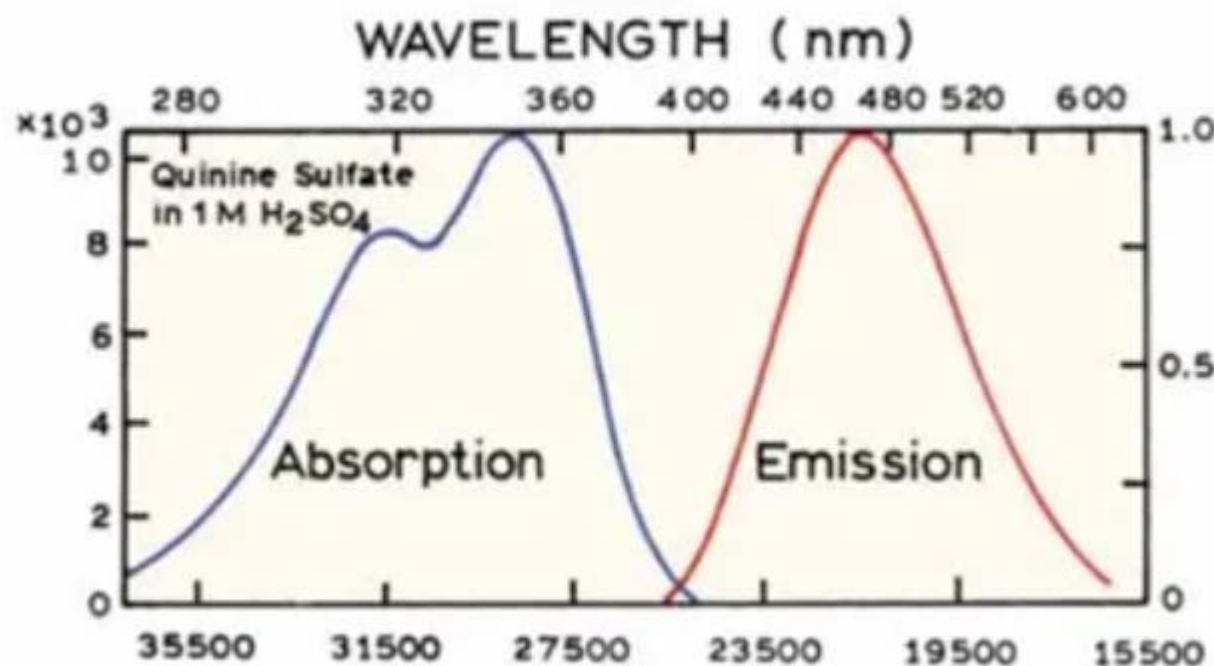


镜像规则



葱的乙醇溶液的发射光谱（右）和吸收光谱（左）

- 如果激发态时分子构象与基态很不相同，则镜像规则将不再成立。



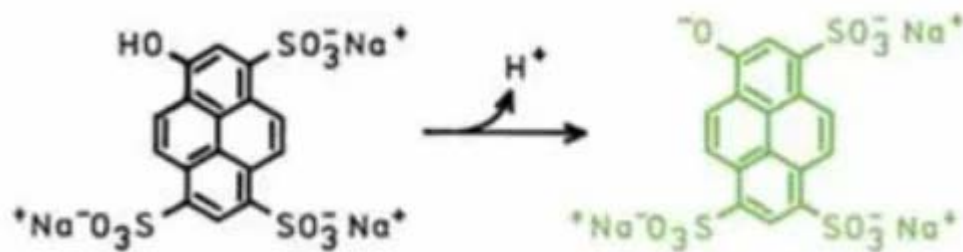
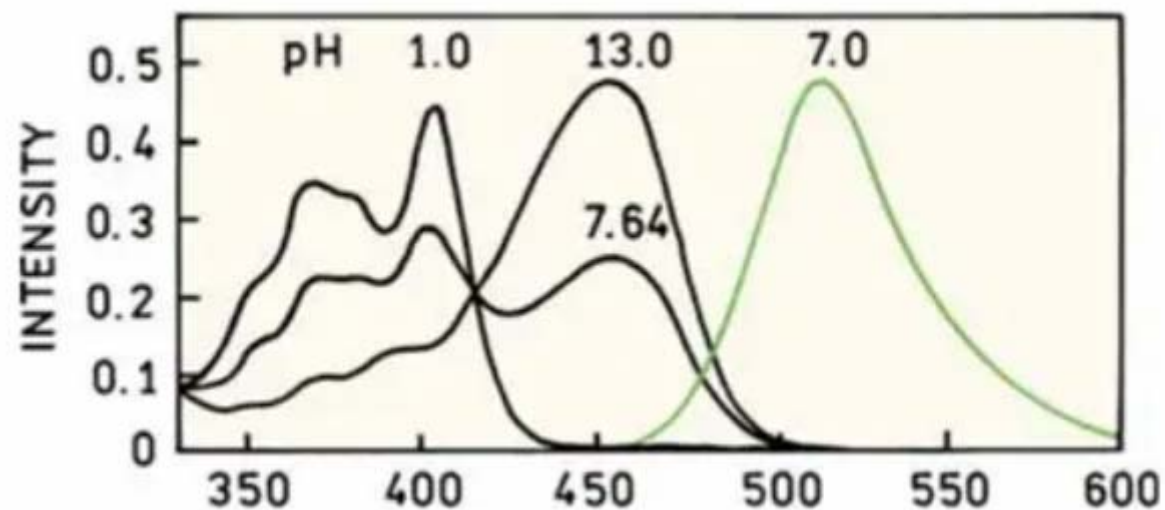
奎宁的吸收光谱和发射光谱就不遵循镜像规则。

奎宁的吸收光谱在短波段多了一个肩峰，这是奎宁从基态跃迁到第二激发态的吸收峰；

奎宁的发射光谱只有从第一激发态回落到基态的发射峰。

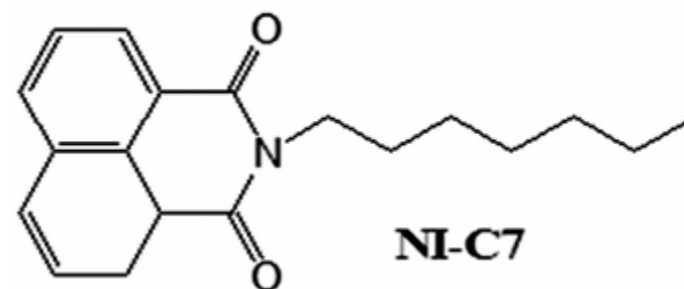
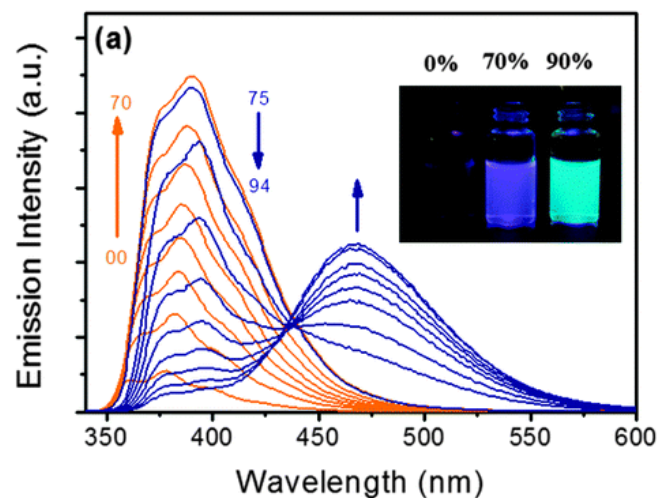
因此，二者并不对称。

- 如果激发态时分子构象与基态很不相同，则镜像规则将不再成立。

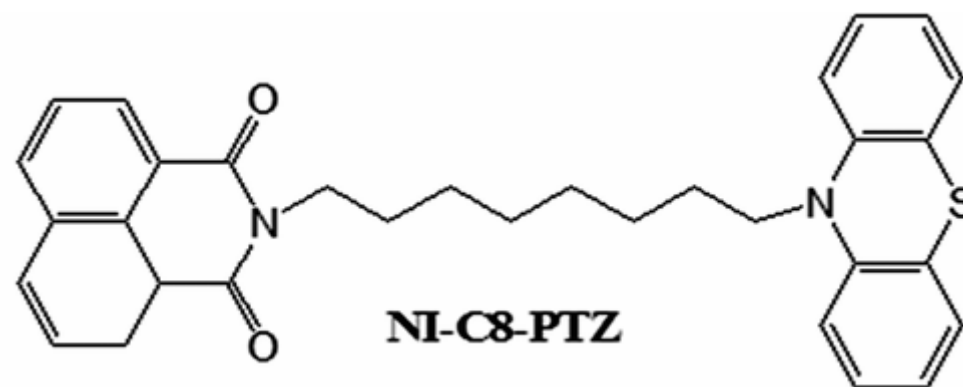
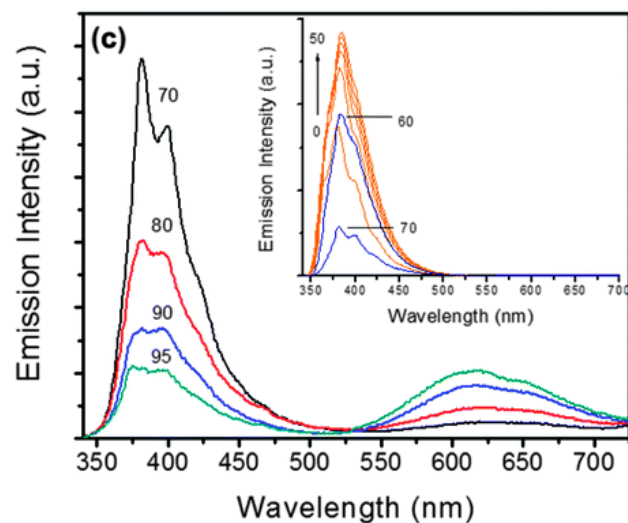


很明显，在时测定的发射光谱与只有在时的吸收光谱与其有较好的对称性。

- 如果激发态时分子构象与基态很不相同，则镜像规则将不再成立。



同质激基缔合物(excimer)



异质激基缔合物(exciplex)

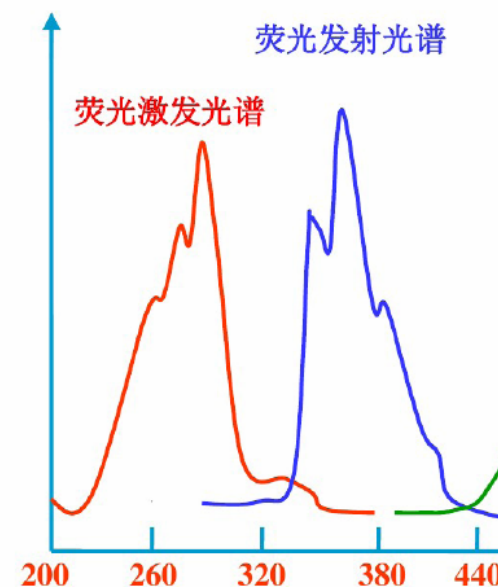
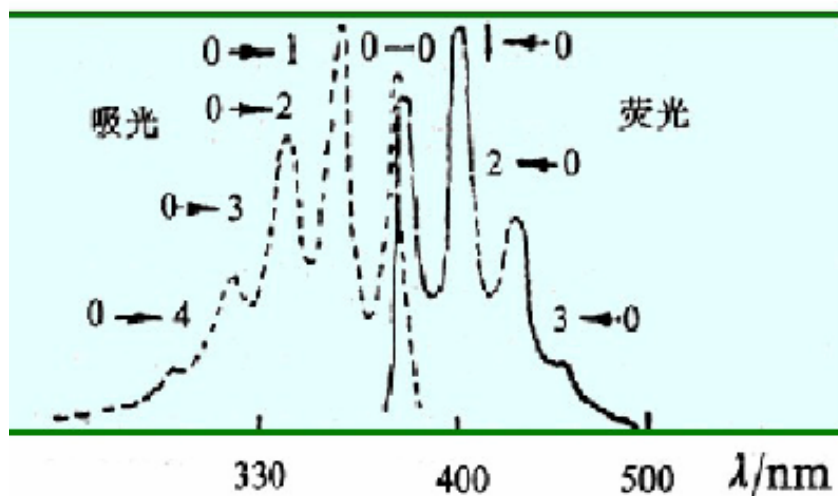
● 斯托克斯位移 (Stoke's Shift)

荧光发射是光吸收的逆过程。

因此，物质的发射光谱，常常与其吸收光谱很类似。

但是，发射光谱总是较相应的吸收光谱红移（即，长波一侧），这称为斯托克斯位移 (Stoke's Shift)。

另外，发射光谱也总是位于激发光谱的长波一侧；
即，荧光发射波长总是大于激发波长。



●斯托克斯位移

产生原因：

- 跃迁到激发态高振动能级的激发态分子，首先以更快的速率发生振动弛豫和内转换等非辐射跃迁，损失了部分能量；
- 激发态形成以后，分子的构型将很快进一步调整，以达到激发态的稳定构型，这也会损失部分能量；
- 发射荧光的激发态多为 (π, π^*) 态，较基态时，有更大的极性，将在更大程度上被极性溶剂所稳定，使激发态的能量进一步降低。

● 荧光量子效率（产率）（quantum yield, ϕ ）

➤ 物质在吸收光后跃迁至激发态，从激发态开始转变的过程有多种，可用荧光量子效率，来衡量荧光过程中光能的利用效率。它是物质荧光特性中最基本的参数之一。

➤ 荧光量子效率 ϕ ，是荧光发射量子数与被物质吸收的光子数之比，也可以表示为，荧光发射强度与被吸收的光强之比，或表示为，荧光发射速率之比与吸收光速率常数之比。

$$\phi = \text{荧光发射量子数/吸收的光子数} = k_f[S_1]/\text{吸光速率} = I_f/I_a$$

➤ 一般而言，荧光量子效率不随激发波长而改变。

● 荧光量子效率（产率）

➤ 荧光量子效率，与分子的结构密切相关。

① 饱和烃类化合物：

σ 电子跃迁需要较高能量，消光系数小，很少有荧光。

② 脂肪族羰基化合物：

具有能量较低的 $n-\pi^*$ 跃迁，偶尔能在紫外和可见光区发现荧光，但荧光量子效率很低，大多数也观察不到荧光。

③ 有共轭结构的化合物：

尤其是芳香族化合物，荧光量子效率较高，可观察到明显荧光。

④ 芳香型醛酮化合物：

多有磷光性质。

➤ 温度、溶剂等其他因素，也会影响荧光量子效率。

● 荧光寿命 (lifetime, τ)

荧光寿命，是荧光强度衰减为初始时的 $1/e$ 所需要的时间。
常用 τ 表示。

- 如果激发态分子，只以发射荧光的方式，返回基态。
则，荧光寿命与荧光发射速率常数成反比。
因此，有

$$\tau_F = 1/K_F$$

τ_F : 荧光分子的固有荧光寿命

K_F : 荧光发射速率常数

-
- 如果激发态分子，除了通过发射荧光回到基态以外，还通过其他一些过程（淬灭，能量转移等）回到基态，这会加快激发态分子回到基态的过程（也称为失活过程），其结果是荧光寿命降低。

荧光寿命和这些过程的速率常数有关。

总的失活过程速率常数 k ，可用各种失活过程速率常数之和来表示。

$$k = k_F + \sum k_i \quad k_i: \text{各种非辐射过程的速率常数}$$

则，此时的荧光寿命 τ 为

$$\tau = 1/k = 1/(k_F + \sum k_i)$$

- 通过测量荧光寿命，可以得到有关分子结构和动力学方面的信息。

4、荧光光谱的研究方法

- 从方法上，可以分为直接测定法和间接测定法。

- 直接测定法，是利用物质自身发射的荧光进行分析的方法。

- 间接测定法，是引入荧光探针（**probe**）或标记（**label**）化合物。

也即，将含有生色团的物质用物理方法分散在研究体系中，
或将生色团以化学键连接在目标化合物中。

- 所选择的荧光探针，须满足以下两个基本条件：

- 探针要与被研究体系的某一微区具有特异性的结合，且结合牢固；

- 探针试剂的荧光要对环境条件（温度、**pH**等）敏感，但又不能影响被研究体系的结构和特性。

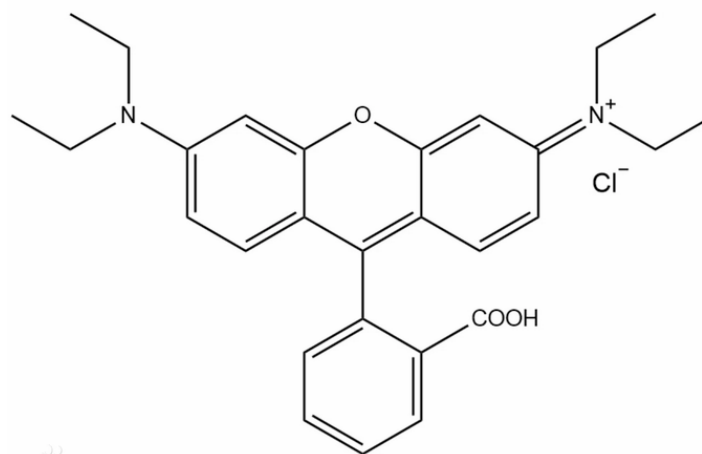
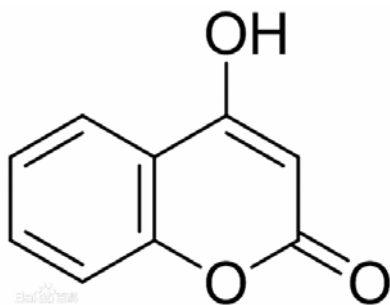
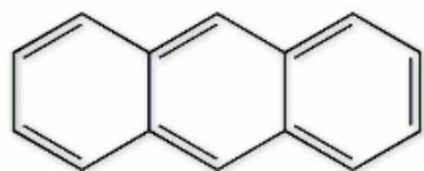
二、分子荧光光谱的影响因素

1、荧光产生的条件

● 分子产生荧光，必须具备两个基本条件：

① 具有合适的结构：刚性、平面、共轭等结构

② 具有一定的荧光量子效率：

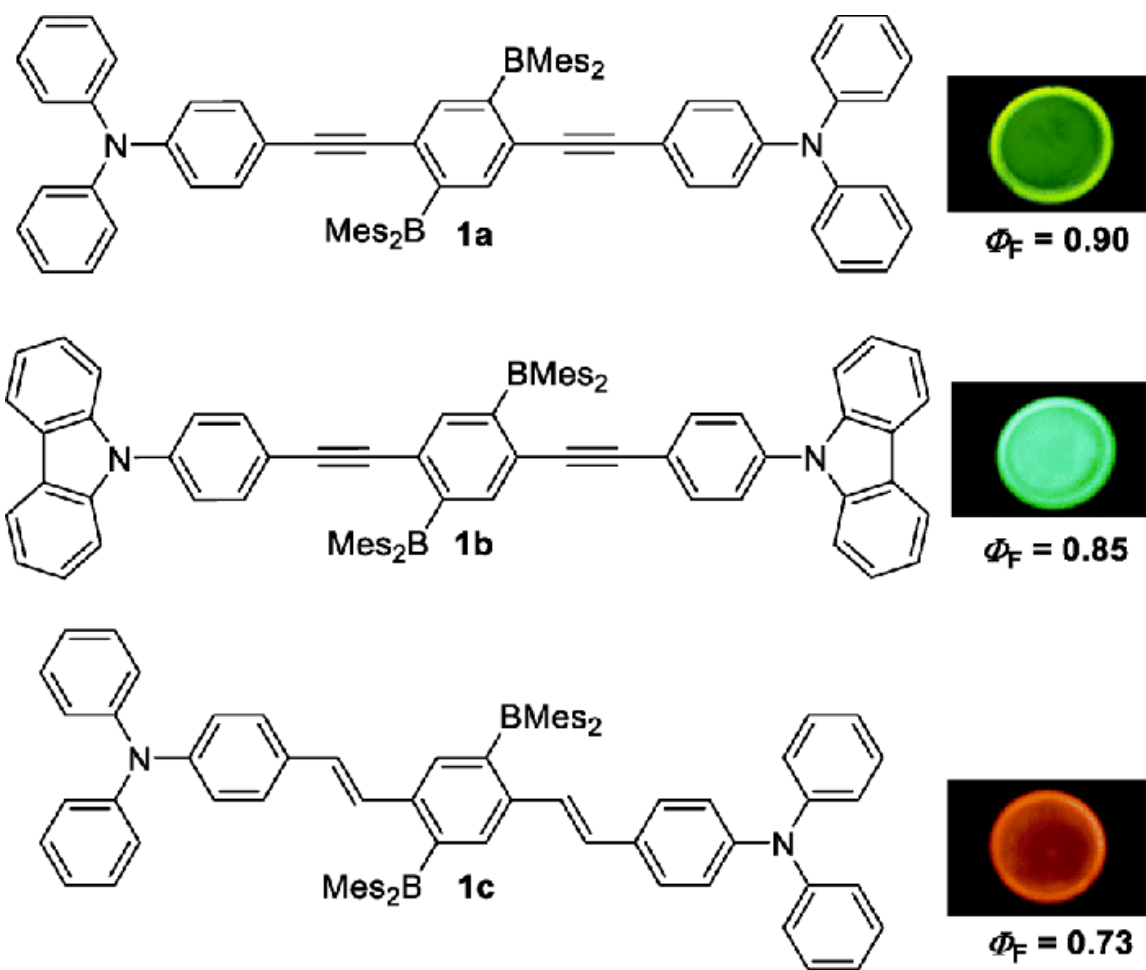


2、荧光与分子结构的关系

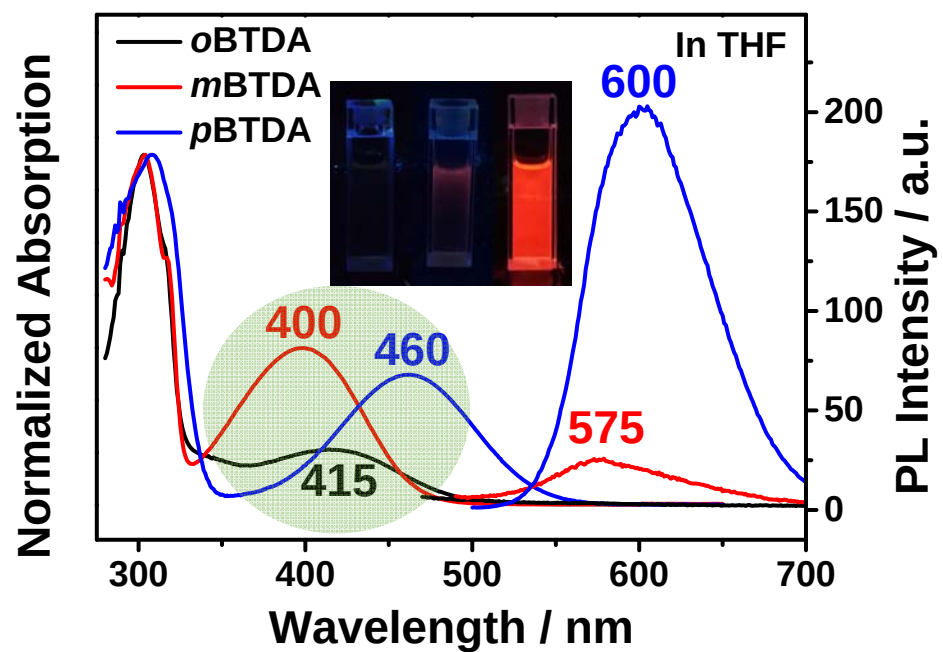
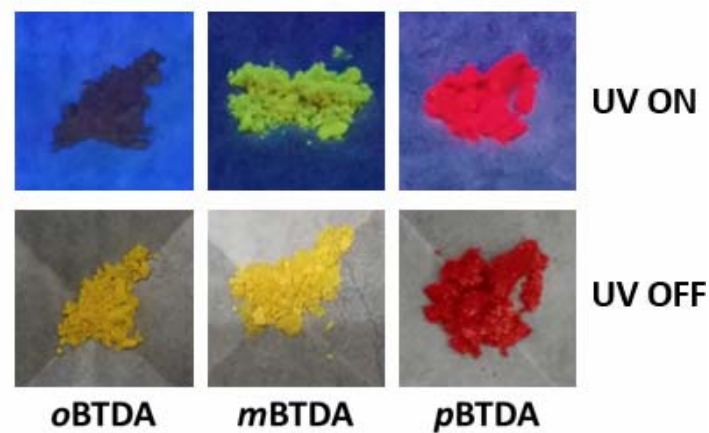
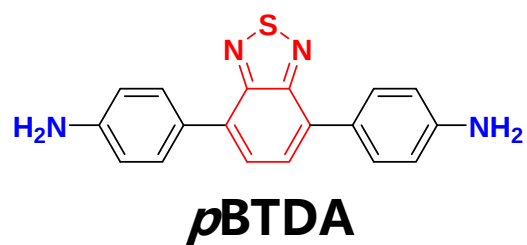
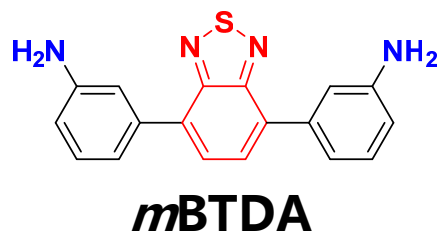
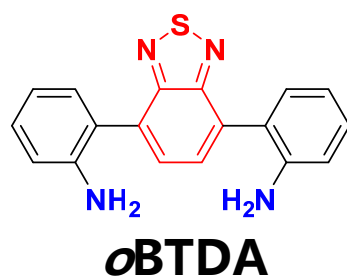
分子结构是影响荧光光谱的内部因素，主要包括：

- 跃迁类型（激发态的电子组态）
- 共轭效应
- 刚性平面结构
- 取代基效应
- 重原子效应

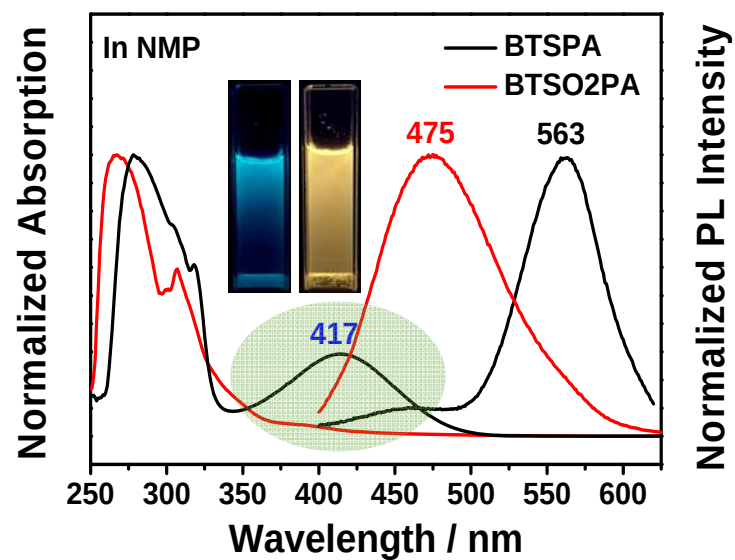
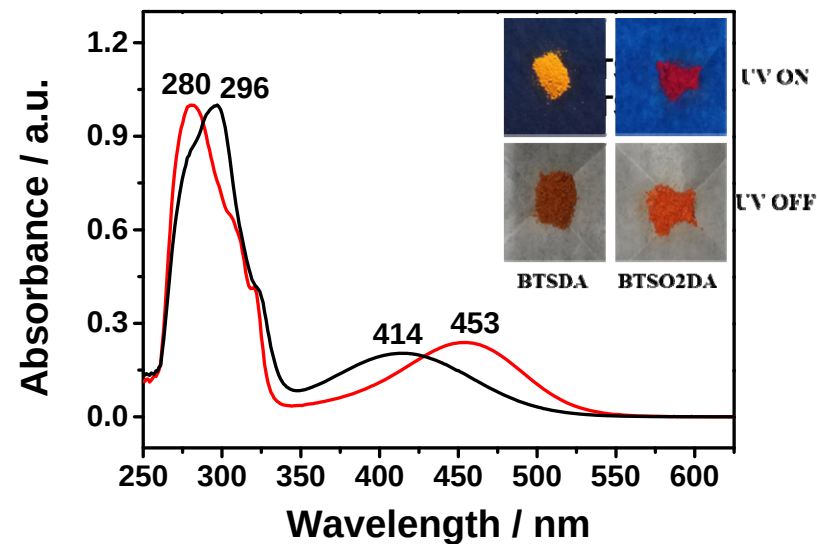
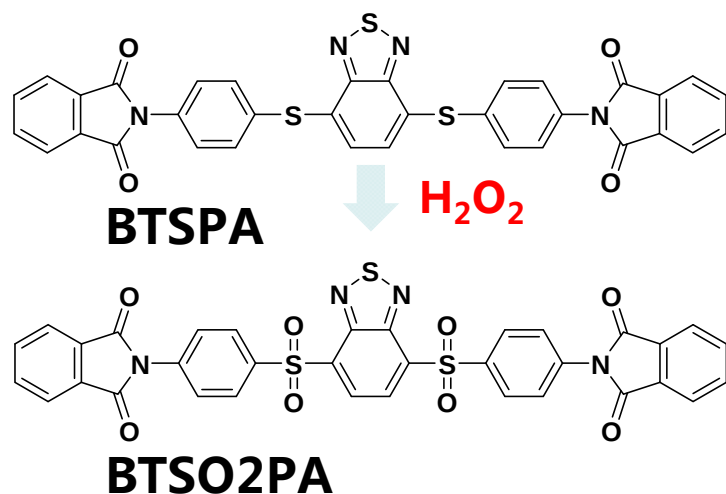
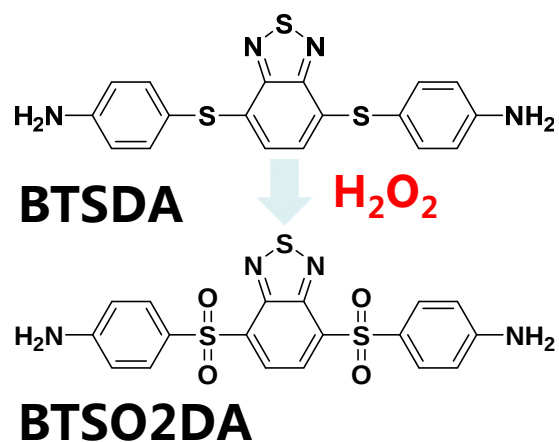
共轭效应



平面效应



取代基效应

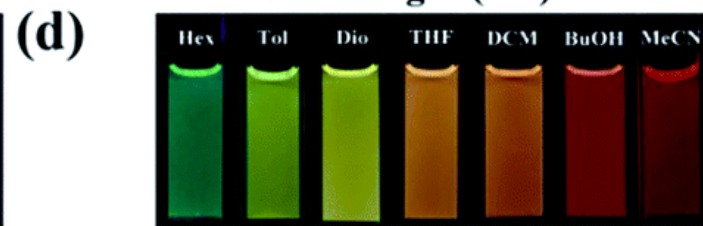
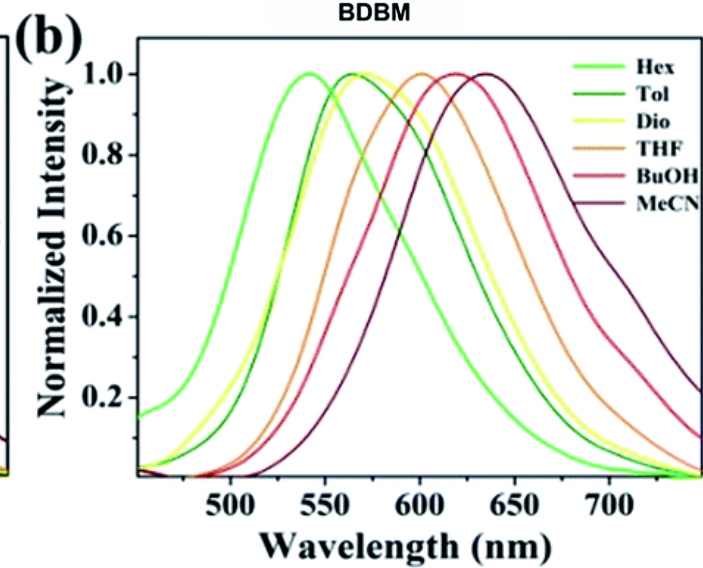
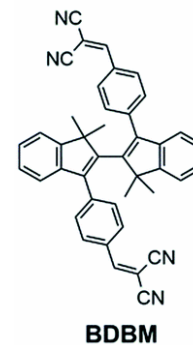
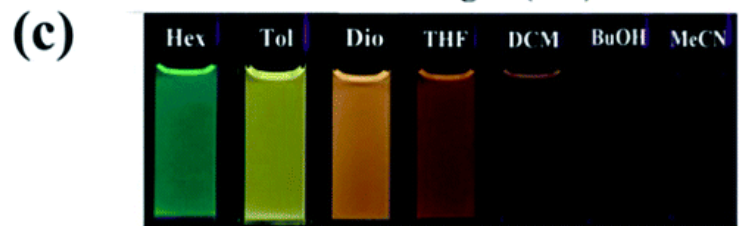
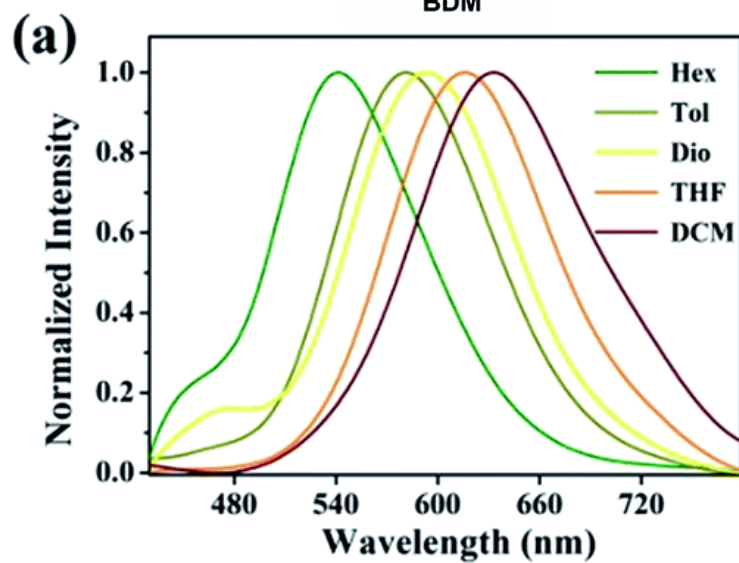
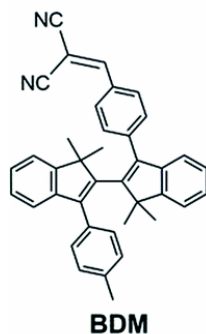


3、影响荧光光谱的外部因素

一些环境外部因素也会显著影响荧光光谱，主要包括：

- 溶剂
- 温度
- 溶液pH
- 自滤光作用和自吸收现象
- 荧光淬灭剂
- 散射光

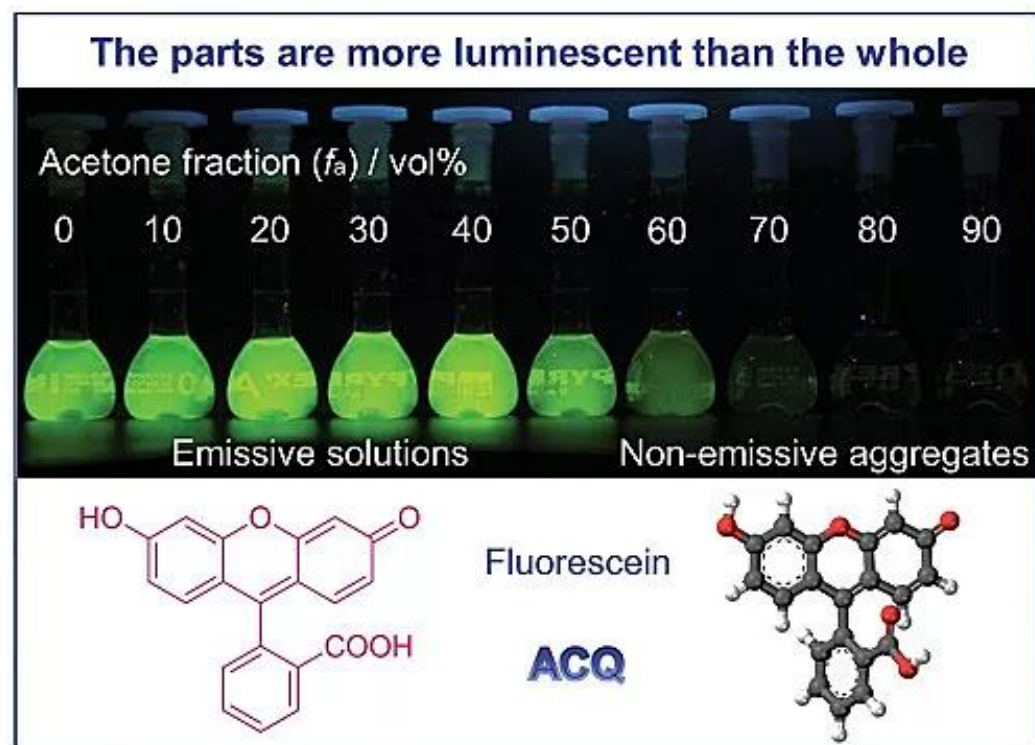
溶剂效应



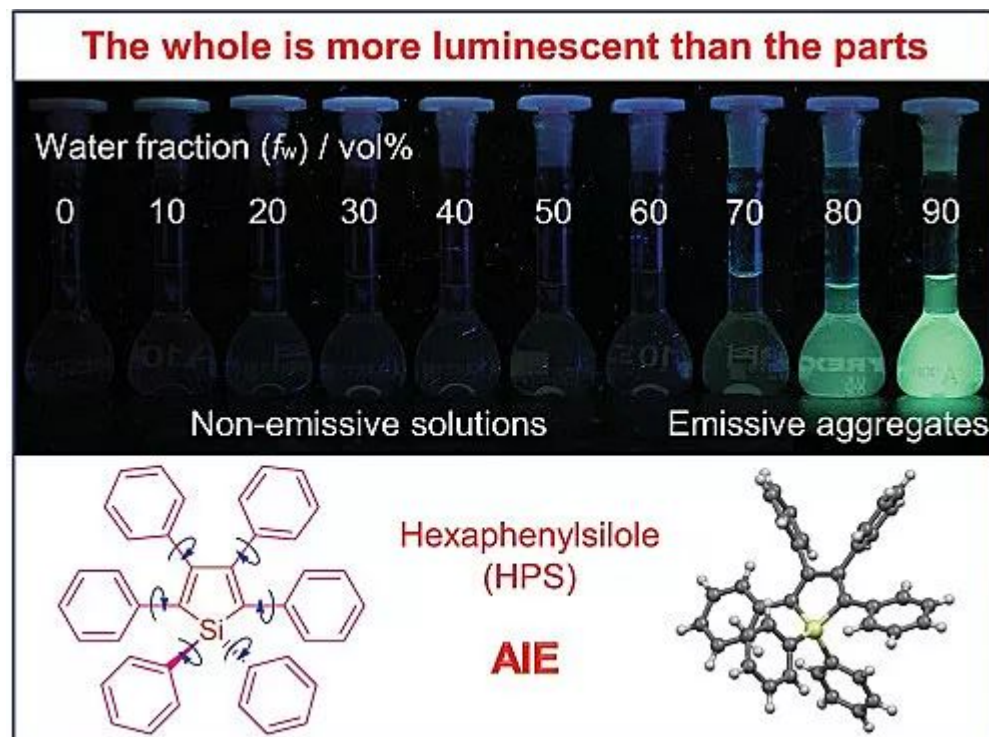
聚集诱导发光效应

传统的荧光生色团在高浓度下荧光会减弱甚至不发光，这种现象被称作“浓度猝灭”效应。

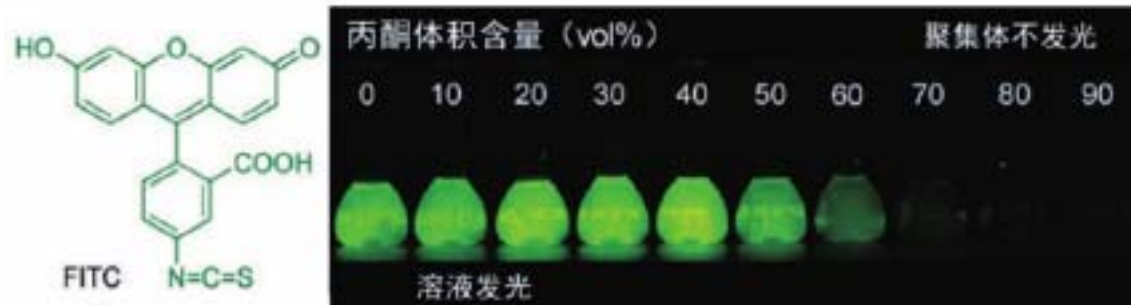
主要原因与聚集体的形成有关，故通常也被叫做“聚集导致猝灭” (aggregation-caused quenching, ACQ)



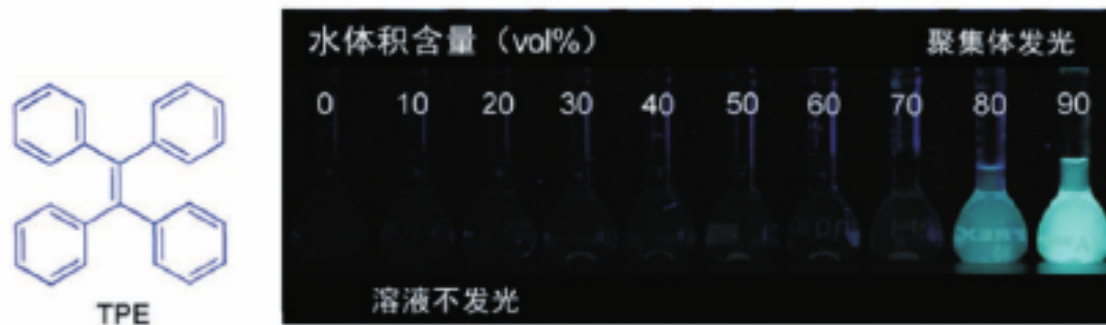
一些噻咯等分子在溶液中几乎不发光，
在聚集状态或固体薄膜下发光大大增强。
因此发光增强是由聚集所导致的，
故将其定义为“聚集诱导发光” (aggregation-induced emission, AIE)



聚集导致淬灭



聚集诱导发光

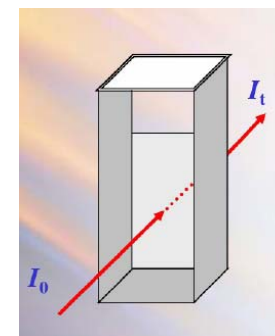


三、分子荧光光谱仪

●紫外—可见分光光度计



吸收池

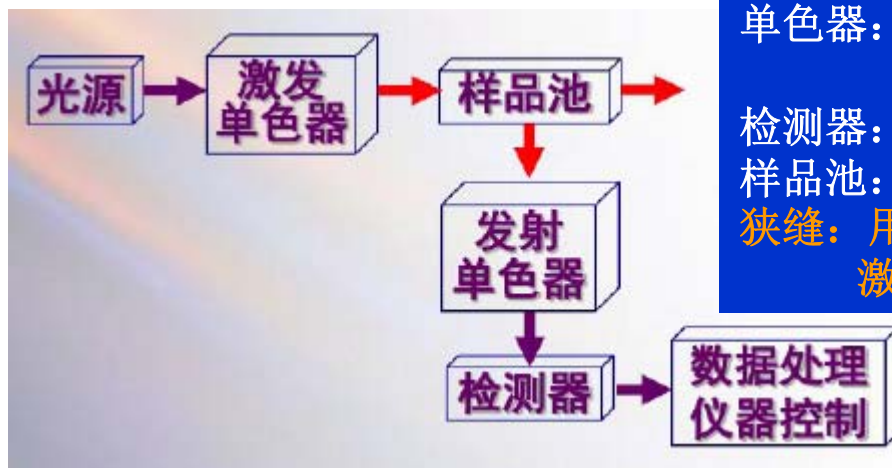


●荧光分光光度计（荧光光谱仪）

主要由四部分组成：光源、样品池、双单色器系统、检测器。

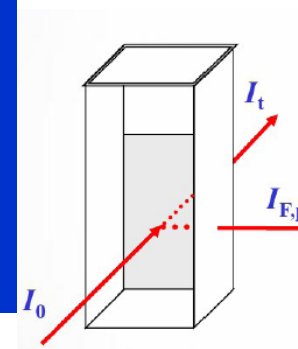
特殊点：有两个单色器，光源与检测器通常成直角。

可测量液体和固体样品。



光源：氘灯、高压汞灯、卤钨灯等。
单色器：选择激发光波长的第一单色器，选择发射光波长的第二单色器。
检测器：光电倍增管等。
样品池：四面透光的石英比色皿等。
狭缝：用于调节光通量和单色性。
激发光狭缝、发射光狭缝。

样品池



四、分子荧光光谱的应用

分子荧光光谱的灵敏度高，检测简便，应用领域广泛：

- 物质检测（荧光光谱的定量分析）
- 有机小分子发光材料
- 稀土掺杂发光材料
- 金属-有机骨架材料（**Metal-Organic Frameworks, MOFs**）
- 发光器件
- 荧光探针/传感器
- 高分子发光材料
- 高分子溶液、高分子共混物的相容性.....

- 物质检测（荧光光谱的定量分析）

在一定条件下，

荧光物质的荧光强度（F）与该物质的浓度（c）成正比：

$$F = K c$$

荧光光谱的定量分析依据

□适用条件：稀溶液，一般 $\epsilon bc < 0.05$

根据朗伯-比尔定律，透射光强度 I 与浓度 c 的关系为

$$I = I_0 e^{-\epsilon bc} \quad \text{或} \quad I = I_0 \cdot 10^{-\epsilon bc} \quad (\text{常用关系})$$

吸收光强度 I_a 为: $I_a = I_0 - I = I_0 - I_0 e^{-\epsilon bc} = I_0(1 - e^{-\epsilon bc})$
(忽略散射的理想情况下, 才成立)

荧光强度 F 取决于吸收光强度 I_a 和荧光量子产率 Φ :

$$F = k\Phi I_a$$

$$\longrightarrow F = k\Phi I_0(1 - e^{-\epsilon bc})$$

当样品浓度极低时 ($\epsilon bc \ll 1$, 通常 $\epsilon bc < 0.05$), 指数项可按泰勒级数展开:

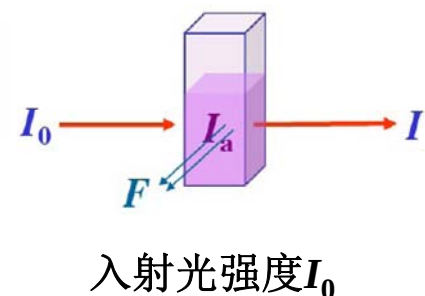
$$e^{-\epsilon bc} \approx 1 - \epsilon bc + \frac{(\epsilon bc)^2}{2!} - \frac{(\epsilon bc)^3}{3!} + \dots$$

忽略高次项, 则: $1 - e^{-\epsilon bc} \approx \epsilon bc \longrightarrow F \approx k\Phi I_0 \epsilon bc$

$$\text{令常数项 } K = k\Phi I_0 \epsilon b \longrightarrow F = Kc$$

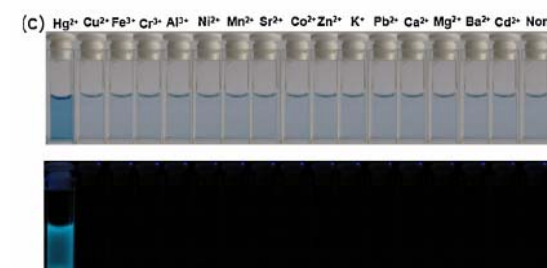
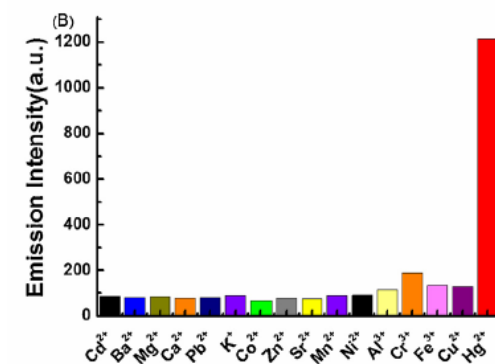
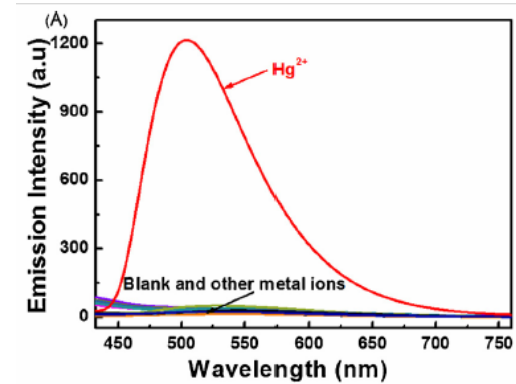
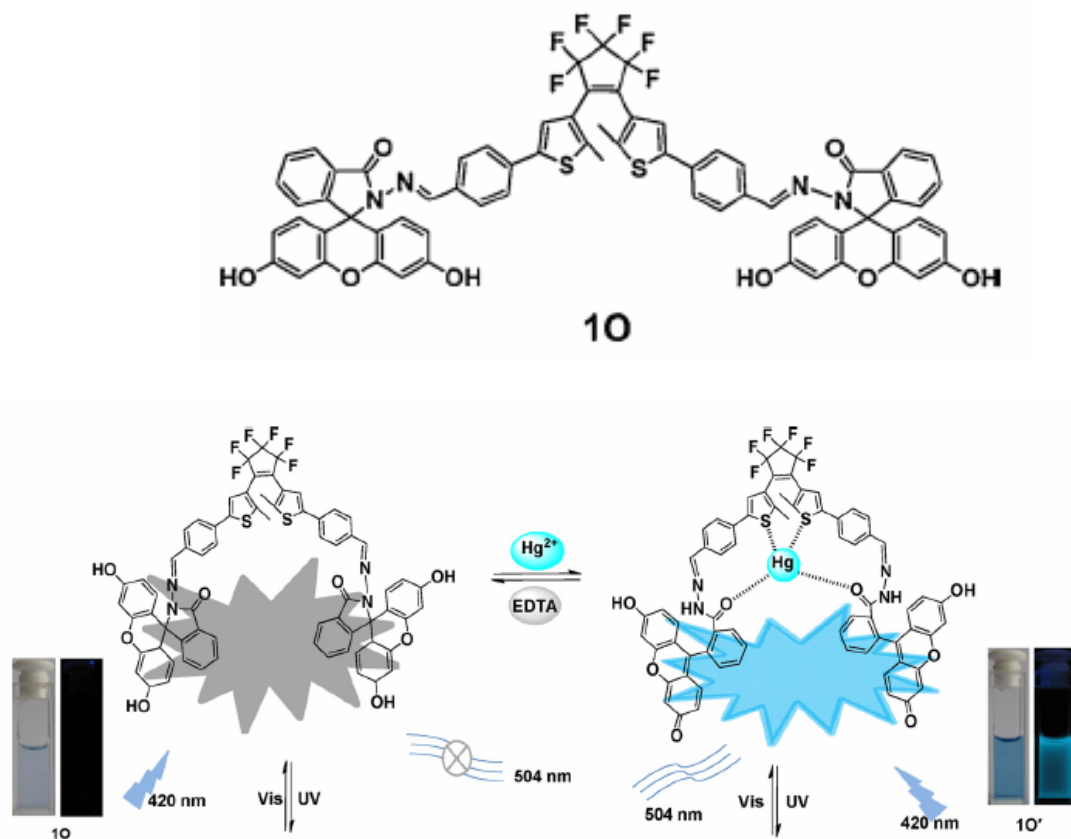
(在固定仪器和实验条件下, K 为常数)

溶液浓度 c
厚度 (光程) b

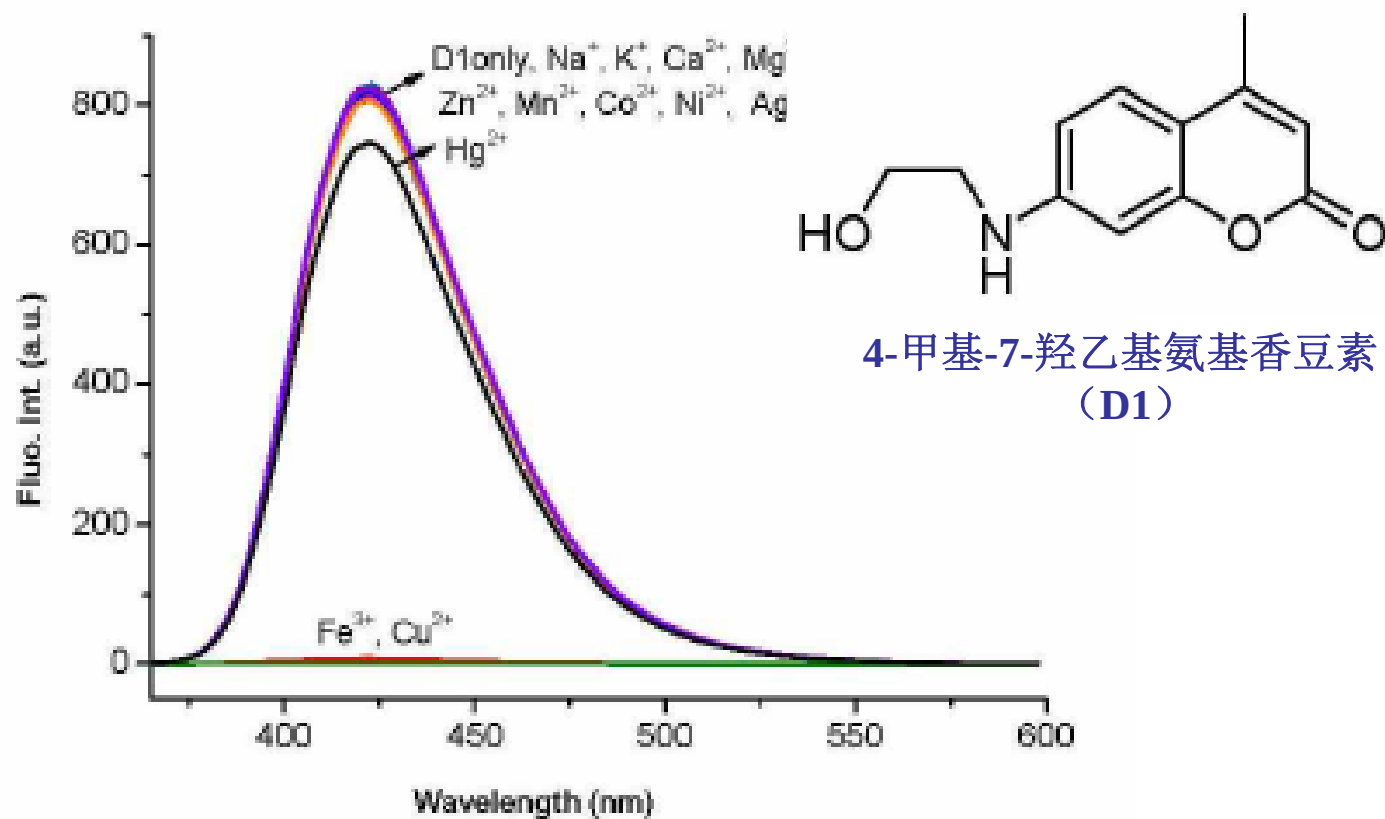


实际应用中, 需通过校正消除散射影响, 否则会导致线性关系偏离和定量误差。

● 荧光探针

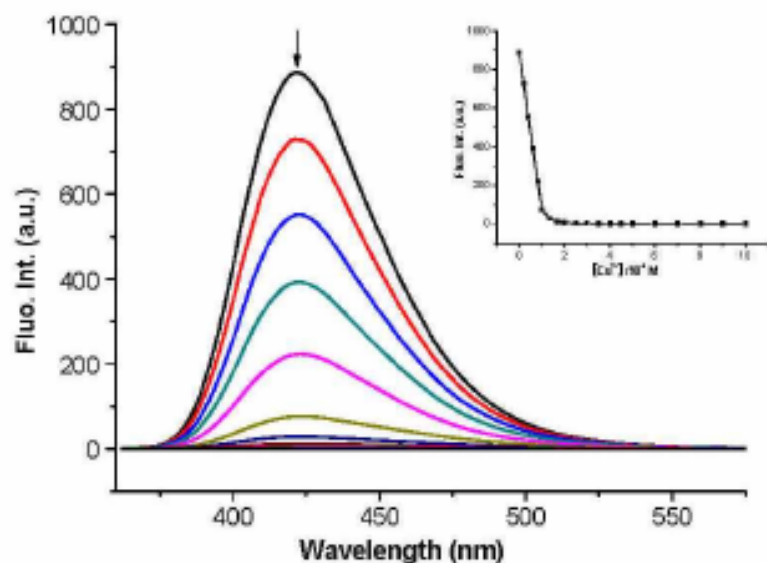


● 荧光探针

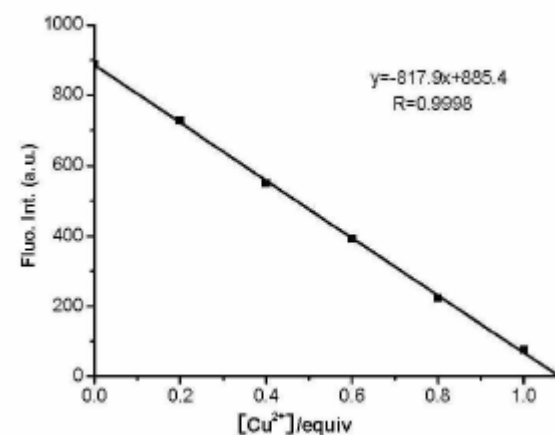


乙腈溶液中 **D1** (1×10^{-5} M) 的荧光光谱对不同金属离子 (1×10^{-4} M) 的响应

化合物 **D1** 对 Cu^{2+} , Fe^{3+} 有较高的选择性



D1 (1.0×10^{-5} M) 的荧光光谱随 Cu^{2+} 的浓度的变化.

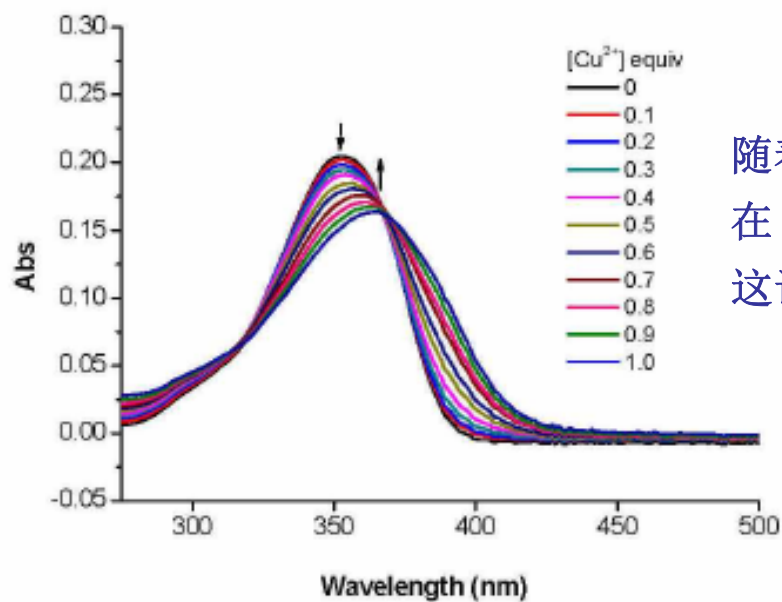


荧光强度与 Cu^{2+} 的浓度的关系的线性回归线及回归方程

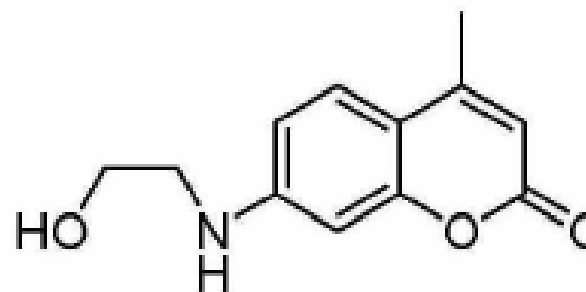
D1 的荧光强度随 Cu^{2+} 浓度的增加逐渐衰减

Cu^{2+} 浓度在 $0 \sim 1 \times 10^{-5}$ M 范围内, D1 对 Cu^{2+} 的荧光识别具有较好的线性关系

当 Cu^{2+} 达到 1 当量后, 继续增加 Cu^{2+} 离子浓度, 荧光强度基本不再变化



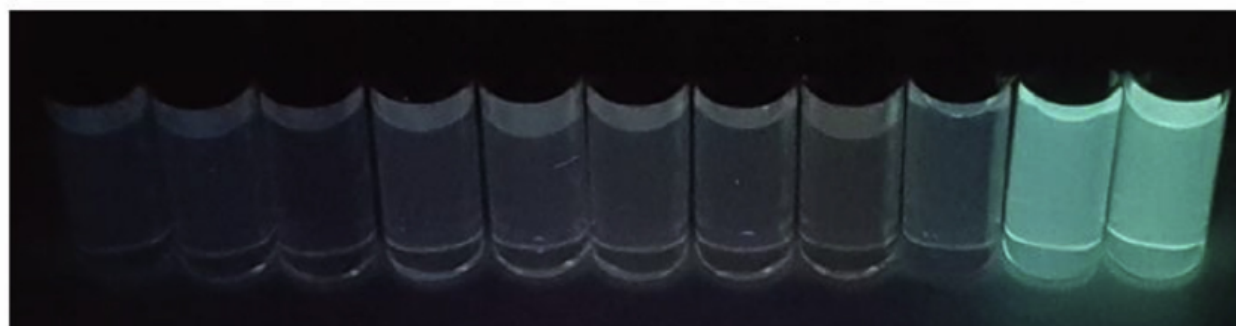
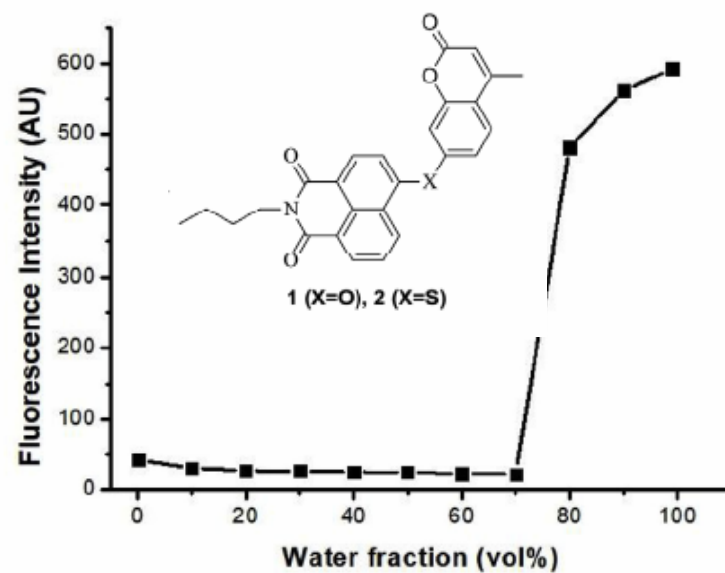
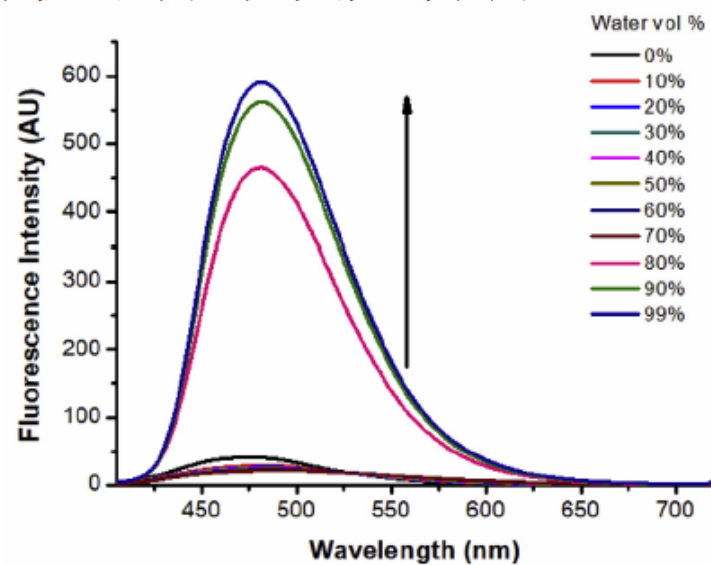
随着 Cu^{2+} 离子浓度的增加，
在 **367 nm** 处出现了明显的**等吸收点**
这说明 **D1** 与金属 Cu^{2+} 形成了 **1:1** 的**配合物**



D1 (1.0×10^{-5} M) 的紫外吸收光谱随 Cu^{2+} 的浓度的变化

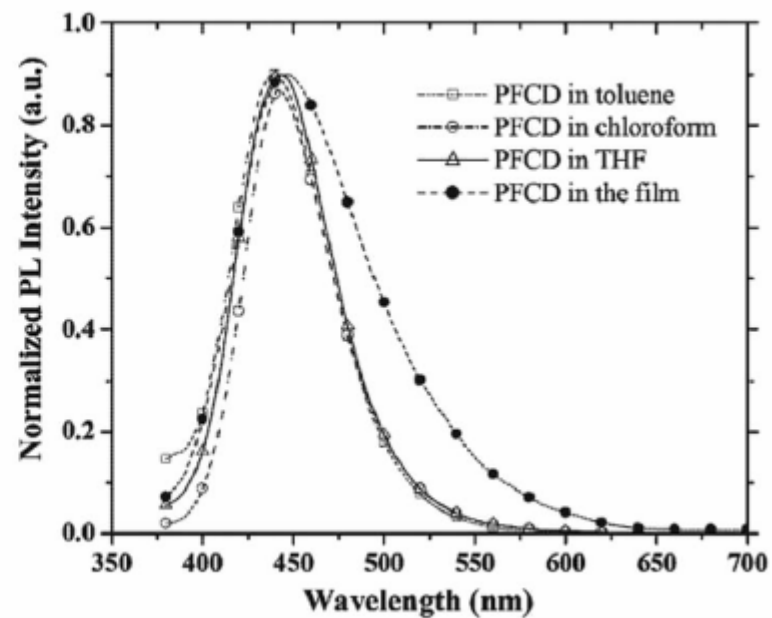
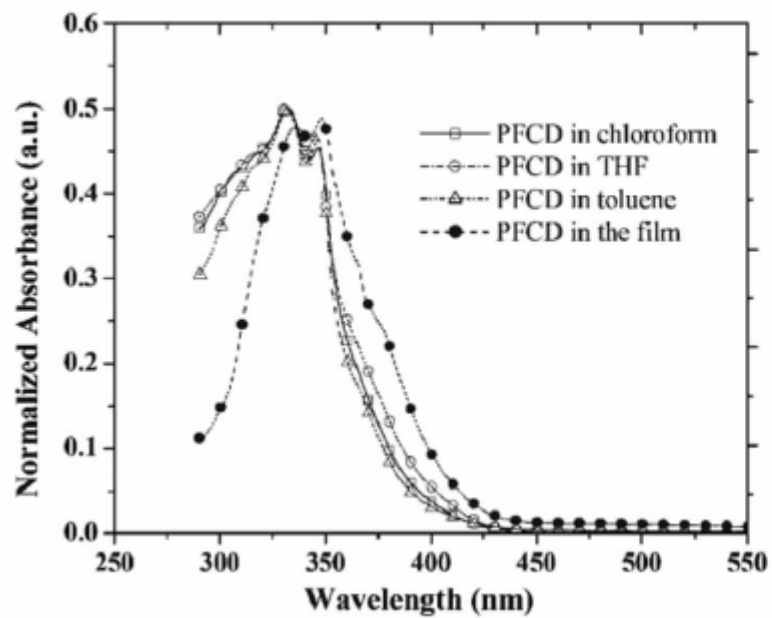
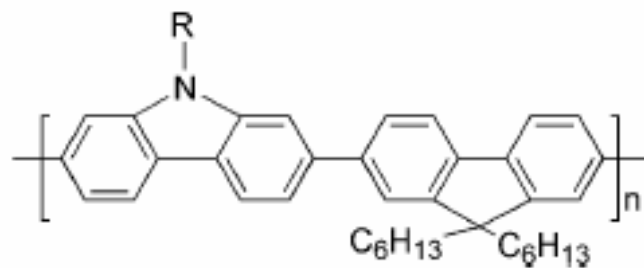
D1 对 Cu^{2+} 的选择性**荧光淬灭**作用，
可以解释为 **D1** 的 7-位上羟乙胺基所构成的二齿配体与 Cu^{2+} 配位所产生的
分子内电荷转移效应

● 有机小分子发光材料



H₂O 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 99%

● 芴基高分子蓝光材料



● 超支化高分子发光材料

